50 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Programação de Microprocessadores e Microcontroladores
ARM • Simuladores • Linguagem C • Arduino • Inteligência Artificial

Aluno(a): David Gabriel da Silva Kuhn Turma: _____ Data: 10/11/2026

Instruções: assinale apenas uma alternativa por questão. O gabarito e as referências estão ao final.

ARQUITETURA ARM

01. Qual componente executa operações aritméticas e lógicas no processador?

A) Porta USB
B) Cristal oscilador
C) Memória Flash
D) ULA (ALU)

02. Qual é a função principal dos registradores da CPU?

A) Armazenar dados temporários de acesso rápido
B) Conectar o dispositivo à internet
C) Converter tensão alternada em contínua
D) Armazenar permanentemente arquivos do usuário

03. Em um sistema embarcado, a memória Flash é comumente usada para:

A) Armazenar o firmware de forma não volátil
B) Substituir a ULA
C) Gerar o clock principal
D) Executar exclusivamente operações matemáticas

04. Qual família ARM é especialmente voltada a microcontroladores?

A) PowerPC
B) x86-64
C) Cortex-M
D) Cortex-A exclusivamente

05. Qual família ARM é geralmente associada a processadores de aplicações, como os de smartphones?

A) AVR ATmega
B) PIC16
C) Cortex-M0 exclusivamente
D) Cortex-A

06. O contador de programa (PC) indica:

A) O número de pinos de GPIO

B) A temperatura do processador

C) O endereço da próxima instrução a ser buscada ou executada

D) A capacidade da bateria

07. O barramento de endereços é utilizado para:

A) Produzir sinais de áudio

B) Aumentar a tensão do circuito

C) Identificar posições de memória ou periféricos

D) Armazenar o código-fonte

08. Em uma arquitetura com interrupções, a CPU:

A) Pode suspender o fluxo normal para atender um evento

B) Ignora todos os periféricos

C) Desliga permanentemente ao receber um evento

D) Precisa reiniciar a cada leitura de sensor

09. O que significa ISA no contexto de processadores?

A) Interface serial analógica

B) Arquitetura do conjunto de instruções

C) Índice de segurança da aplicação

D) Instrução de sincronização automática

10. Qual alternativa descreve corretamente um microcontrolador?

A) Não pode controlar sensores

B) É sempre uma placa sem memória

C) Integra CPU, memória e periféricos em um chip

D) Serve apenas para processamento gráfico

PROGRAMAÇÃO ARM E SIMULAÇÃO

11. Uma vantagem de usar simuladores no aprendizado de ARM é:

A) Aumentar automaticamente a frequência da CPU real

B) Testar e observar o programa sem depender inicialmente do hardware físico

C) Garantir que todo circuito real funcionará sem testes

D) Eliminar a necessidade de entender instruções

12. O depurador (debugger) permite:

A) Remover todas as falhas de projeto automaticamente

B) Trocar o tipo físico de processador por software

C) Executar o código passo a passo e inspecionar variáveis

D) Substituir qualquer sensor eletrônico

13. Um breakpoint é:

A) Um ponto em que a execução pode ser pausada para inspeção

B) Uma instrução que apaga o programa

C) Um componente eletrônico de proteção

D) Um registrador exclusivo para vídeo

14. Qual linguagem é muito utilizada no desenvolvimento de firmware ARM?

A) SQL isoladamente

B) CSS isoladamente

C) HTML isoladamente

D) C

15. Em programação embarcada, GPIO refere-se a:

A) Unidade de ponto flutuante

B) Protocolo exclusivo de redes sem fio

C) Memória somente de leitura

D) Pinos de entrada e saída de uso geral

16. Um timer de hardware pode ser usado para:

A) Medir intervalos de tempo e gerar eventos periódicos

B) Armazenar arquivos de texto

C) Substituir o compilador

D) Aumentar o número físico de núcleos

17. No planejamento de um projeto ARM, a primeira etapa recomendada é:

A) Definir problema, objetivos e requisitos

B) Comprar componentes sem definir a aplicação

C) Escrever o relatório final antes dos testes

D) Eliminar os critérios de validação

18. A validação de um projeto consiste em:

A) Apenas compilar sem executar

B) Trocar a linguagem por preferência pessoal

C) Aumentar a quantidade de linhas de código

D) Verificar se o sistema atende aos requisitos definidos

19. Ao inspecionar um registrador no simulador, o estudante pode:

A) Dispensar a análise do programa

B) Modificar fisicamente o circuito impresso

C) Observar alterações de valores durante a execução

D) Medir diretamente a temperatura ambiente sem sensor

20. A documentação do projeto deve incluir:

A) Apenas imagens decorativas

B) Requisitos, decisões, código, testes e resultados

C) Somente o nome do autor

D) Somente a marca da placa

ALGORITMOS E LINGUAGEM C

21. Em C, qual tipo é apropriado para armazenar um número inteiro comum?

A) float exclusivamente

B) char[] exclusivamente

C) int

D) void

22. Qual operador em C testa igualdade entre dois valores?

A) ==

B) =

C) !=

D) ++

23. Qual estrutura é adequada para repetir comandos enquanto uma condição for verdadeira?

A) while

B) if isolado

C) return

D) switch isolado

24. Qual estrutura de repetição é especialmente útil quando há contador?

A) for

B) typedef

C) break isolado

D) include

25. Em C, a expressão 'x = x + 1;' realiza:

A) Declaração de uma função

B) Incremento de x em uma unidade

C) Comparação de igualdade

D) Divisão por zero

26. Para que serve uma função em um programa?

A) Trocar o processador fisicamente

B) Organizar e reutilizar um bloco de instruções

C) Aumentar obrigatoriamente o consumo de energia

D) Eliminar a necessidade de variáveis

27. O comando 'if' é usado para:

A) Ler diretamente memória Flash sem código

B) Criar uma porta física

C) Finalizar obrigatoriamente todo programa

D) Executar instruções condicionalmente

28. Um vetor (array) em C permite:

A) Evitar qualquer limite de memória

B) Armazenar vários elementos do mesmo tipo

C) Criar automaticamente um processador paralelo

D) Executar código sem compilação

29. O que representa um fluxograma?

A) Uma representação gráfica da sequência lógica de um algoritmo

B) O esquema elétrico completo de uma placa

C) Uma lista de endereços IP

D) Um relatório de consumo energético

30. Por que testar casos de entrada inválida é importante?

A) Para avaliar o tratamento de erros e a robustez

B) Para evitar toda documentação

C) Para garantir velocidade máxima em qualquer situação

D) Para impedir que o usuário execute o sistema

ARDUINO

31. Em um sketch Arduino, a função setup() é normalmente executada:

A) A cada iteração do loop()

B) Uma vez após iniciar ou reiniciar a placa

C) Somente ao desligar

D) Apenas se houver conexão Wi-Fi

32. A função loop() no Arduino:

A) Repete continuamente as instruções nela contidas

B) Apaga as variáveis globais a cada ciclo

C) Executa somente durante a compilação

D) É obrigatoriamente vazia

33. O comando pinMode(13, OUTPUT) configura:

A) O clock para 13 MHz

B) A porta USB como entrada analógica

C) O pino 13 como memória Flash

D) O pino digital 13 como saída

34. O comando digitalWrite(13, HIGH) geralmente:

A) Compila o programa

B) Lê uma entrada analógica

C) Define nível lógico alto no pino digital 13

D) Desativa todas as interrupções

35. A função analogRead() é usada para:

A) Criar uma rede local

B) Gravar texto em memória ROM

C) Ler uma entrada analógica em placas compatíveis

D) Programar o bootloader

36. Um resistor em série com um LED costuma ser utilizado para:

A) Substituir o microcontrolador

B) Limitar a corrente elétrica

C) Aumentar indefinidamente a tensão

D) Converter C em Assembly

37. Qual componente pode ser utilizado para medir temperatura em um projeto Arduino?

A) Sensor de temperatura

B) Botão sem sensor

C) Resistor sem qualquer circuito de medição

D) LED simples isolado

38. Qual alternativa descreve melhor o Arduino Uno clássico (R3)?

A) Computador com sistema operacional desktop completo

B) Placa baseada no microcontrolador ATmega328P

C) Dispositivo exclusivamente de armazenamento

D) Placa necessariamente baseada em Cortex-A

39. Por que é importante conferir a tensão de operação de um sensor?

A) Para mudar automaticamente a linguagem

B) Para aumentar o número de linhas do programa

C) Para dispensar o aterramento

D) Para evitar incompatibilidade elétrica e danos

40. Em projetos com Arduino, um atuador é um dispositivo que:

A) Mede exclusivamente temperatura

B) Substitui o algoritmo de controle

C) Armazena apenas o código-fonte

D) Executa uma ação física, como movimentar um motor

IA EMBARCADA E APLICAÇÕES

41. Inteligência Artificial (IA) pode ser definida, de modo introdutório, como:

A) Um protocolo exclusivo de serialização

B) Um tipo de resistor programável

C) Área que desenvolve sistemas capazes de realizar tarefas associadas à inteligência

D) Uma porta digital de microcontrolador

42. No aprendizado de máquina, treinamento é o processo de:

A) Ajustar parâmetros de um modelo a partir de dados

B) Apenas alimentar a placa com energia

C) Aumentar a capacidade física de RAM

D) Instalar um compilador de C

43. Inferência em IA é:

A) Reescrever obrigatoriamente o modelo a cada leitura

B) Reiniciar a CPU para obter dados

C) Usar um modelo treinado para produzir uma previsão ou classificação

D) Desenhar o circuito impresso manualmente

44. TinyML está associado principalmente a:

A) Uso obrigatório de grandes servidores para cada decisão

B) Execução de modelos de aprendizado de máquina em dispositivos com recursos limitados

C) Substituição de todos os sensores por software

D) Programação exclusiva em HTML

45. Uma limitação importante ao executar IA em microcontroladores é:

A) Impossibilidade absoluta de usar sensores

B) Memória e capacidade computacional restritas

C) Obrigatoriedade de tela grande

D) Ausência universal de GPIO

46. Uma aplicação plausível de IA embarcada é:

A) Eliminação de todo ruído de medição

B) Aumento físico automático de memória Flash

C) Reconhecimento simples de gestos a partir de sensores

D) Criação de energia elétrica a partir de código

47. Uma vantagem potencial do processamento local (edge) é:

A) Eliminar toda necessidade de segurança

B) Dispensar testes do modelo

C) Reduzir dependência de conexão contínua e latência

D) Garantir consumo energético nulo

48. Qual é uma boa prática para avaliar um classificador embarcado?

A) Ignorar falsos positivos

B) Testar com dados separados dos usados no treinamento

C) Avaliar apenas com exemplos de treinamento

D) Selecionar resultados manualmente para elevar a precisão

49. Um sistema de automação com Arduino pode integrar:

A) Apenas documentação sem hardware

B) Sensores, lógica de decisão e atuadores

C) Exclusivamente navegadores web

D) Somente LEDs sem programa

50. Ao integrar ARM, sensores e IA, o planejamento deve considerar:

A) Somente o número de slides da apresentação

B) A eliminação da etapa de prototipagem

C) Apenas a cor da placa

D) Requisitos, consumo, memória, precisão, segurança e testes

GABARITO

01: D 02: A 03: A 04: C 05: D 06: C 07: C 08: A 09: B 10: C

11: B 12: C 13: A 14: D 15: D 16: A 17: A 18: D 19: C 20: B

21: C 22: A 23: A 24: A 25: B 26: B 27: D 28: B 29: A 30: A

31: B 32: A 33: D 34: C 35: C 36: B 37: A 38: B 39: D 40: D

41: C 42: A 43: C 44: B 45: B 46: C 47: C 48: B 49: B 50: D

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• YIU, Joseph. The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors. 3. ed. Newnes, 2013.

• PEREIRA, Fábio. Microcontroladores ARM Cortex-M3: teoria e prática. Érica, 2013.

• MONK, Simon. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. 3. ed. McGraw-Hill, 2023.

• BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Getting Started with Arduino. 4. ed. Maker Media, 2022.

• KERNIGHAN, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. The C Programming Language. 2. ed. Prentice Hall, 1988.

• WARDEN, Pete; SITUNAYAKE, Daniel. TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers. O'Reilly, 2019.

• RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Pearson, 2021.

• ARM. Developer Documentation. https://developer.arm.com/documentation (acesso em nov. 2026).

• ARDUINO. Arduino Documentation. https://docs.arduino.cc/ (acesso em nov. 2026).

• GOOGLE. LiteRT for Microcontrollers. https://ai.google.dev/edge/litert/microcontrollers (acesso em nov. 2026).